ESPECIFICAÇÃO DO TRABALHO PRÁTICO FINAL

1. OBJETIVO GERAL

Projetar, normalizar, implementar e validar um banco de dados relacional completo para um cenário real ou corporativo, aplicando integralmente os fundamentos teóricos e práticos abordados ao longo do semestre: modelagem conceitual, projeto relacional, teoria das formas normais, SQL analítico, regras ativas de integridade e controle transacional.

2. FORMAÇÃO DAS EQUIPES E TEMAS

2.1. Composição dos Grupos

- Com base no total de 23 alunos matriculados, as equipes deverão ser formadas por:
  - **5 grupos de 4 alunos** e **1 grupo de 3 alunos** (total de 6 equipes).
- Cada grupo deve indicar um líder de equipe responsável pela comunicação e submissão dos arquivos.

2.2. Escolha do Domínio / Cenário

Cada grupo deve escolher **um domínio distinto** para modelagem, evitando projetos com o mesmo modelo de negócio. Sugestões de áreas:

1. Gestão Hospitalar, Clínica e Farmacêutica.
2. Logística, Frotas e Transporte Rodoviário Intermunicipal.
3. E-Commerce B2B com Leilões e Vendas Relâmpago.
4. Gestão Hoteleira, Reservas e Serviços Extras.
5. Plataforma de Streaming, Licenciamento e Assinaturas.
6. Gestão Acadêmica Integrada com Controle de Matrículas e Biblioteca.

Nota: Caso o grupo deseje propor um tema próprio, este deverá ser previamente alinhado e aprovado com o professor.

3. REQUISITOS TÉCNICOS OBRIGATÓRIOS DO PROJETO

Para obter a pontuação máxima (30% da média final da disciplina), o projeto entregue deve atender estritamente aos seguintes critérios:

3.1. Modelagem Conceitual (DER)

- Diagrama Entidade-Relacionamento elaborado em notação formal com no mínimo **6 entidades principais**.
- Presença obrigatória de:

  - Pelo menos 1 relacionamento com cardinalidade $1:1$, $1:N$ e $N:M$ (resolvido por entidade associativa).
  - Pelo menos 1 entidade fraca com seu respectivo discriminador/chave parcial.
  - Pelo menos 1 atributo multivalorado ou composto.
  - Especialização/Generalização (Herança) ou relacionamento ternário.
- Especificação clara de atributos, tipos e cardinalidades mínimas e máximas (min, max).

3.2. Projeto Lógico e Memorial de Normalização

- Mapeamento sistemático do DER para o modelo relacional em tabelas e chaves.
- Memorial formal de dependências funcionais ($X \rightarrow Y$) identificadas no domínio.
- Demonstração formal do processo de **Normalização passo a passo**:
  - Prova de conformidade com a **1FN** (atomicidade e remoção de grupos repetidores).
  - Prova de conformidade com a **2FN** (eliminação de dependências funcionais parciais).
  - Prova de conformidade com a **3FN** (eliminação de dependências transitivas).
  - Avaliação ou conversão para a **FNBC** (Forma Normal de Boyce-Codd).

3.3. Implementação do Esquema (Script DDL — Oracle SQL)

- Script executável em Oracle SQL contendo a criação de todas as tabelas (CREATE TABLE) com tipos de dados compatíveis (VARCHAR2, NUMBER, DATE).
- Definição explícita e nomeada de todas as restrições:
  - Chaves primárias (PRIMARY KEY) simples e compostas.
  - Chaves estrangeiras (FOREIGN KEY) com ações referenciais explícitas (ON DELETE CASCADE ou ON DELETE SET NULL).
  - Restrições NOT NULL, UNIQUE e CHECK com validações reais de negócio.

3.4. Carga de Dados e Testes (Script DML)

- Inserção (INSERT) de uma base de testes representativa: **mínimo de 10 a 15 tuplas por tabela principal**.
- Os dados devem contemplar casos com valores de teste para validar integridade referencial e filtros de presença/ausência.

3.5. Conjunto de Consultas SQL (DQL)

O projeto deve conter um script com no mínimo **8 consultas SQL complexas**, devidamente comentadas com seu objetivo de negócio, contemplando:

1. Ao menos 2 consultas utilizando junções múltiplas (INNER JOIN e LEFT/RIGHT OUTER JOIN).
2. Ao menos 1 consulta com subconsulta independente utilizando operadores de conjunto (IN, NOT IN, ANY ou ALL).

3. Ao menos 2 consultas analíticas com subconsultas correlacionadas utilizando EXISTS e NOT EXISTS.
4. Ao menos 2 visões relacionais (CREATE OR REPLACE VIEW):
    - 1 visão analítica ou de segurança.
    - 1 visão com proteção de escrita (WITH CHECK OPTION ou WITH READ ONLY).
5. Ao menos 1 consulta utilizando Funções de Janela (*Window Functions*) com a cláusula OVER() (ex.: ROW_NUMBER, DENSE_RANK, LAG ou LEAD).

3.6. Mecanismos Ativos e Transações

- **Gatilhos (*Triggers*):** Implementação de no mínimo **2 Triggers** úteis ao negócio (ex.: log de auditoria, validação de consistência que impede inserção inválida ou atualização automática de saldos/estoques).
- **Cenário de Concorrência e Transação:** Um roteiro de teste demonstrando um bloco transacional (COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT) simulando concorrência ou tratamento de exceções de integridade.

4. ESTRUTURA DOS ENTREGÁVEIS

O trabalho deverá ser submetido em um único arquivo compactado (.zip) nomeado no padrão TBD1_GrupoXX.zip, contendo:

1. **Relatório Técnico (PDF):**
    - Descrição do minimundo e requisitos do sistema.
    - Diagrama Entidade-Relacionamento (DER).
    - Esquema Relacional e Dicionário de Dados completo (tabelas, colunas, tipos, nulos, chaves e descrição).
    - Memorial de Dependências Funcionais e Normalização detalhada (1FN a FNBC).
2. **Pacote de Scripts SQL (.sql compatível com Oracle Database):**
    - 01_ddl_esquema.sql: criação de tabelas, índices e restrições.
    - 02_dml_carga_dados.sql: inserção das tuplas de teste.
    - 03_views_e_triggers.sql: criação das visões e dos gatilhos.
    - 04_consultas_analiticas.sql: as consultas avançadas requeridas com comentários explicativos.
    - 05_teste_transacional.sql: script demonstrando o teste de concorrência/transação.

5. CRONOGRAMA DE APRESENTAÇÃO E ENTREGA

- **Data limite para envio dos arquivos: 15 de novembro de 2026, às 23h59**.
- **Datas das Apresentações em Sala:**
    - **Sessão 1 — 16 de novembro de 2026 (segunda-feira):** Grupos 1, 2 e 3.
    - **Sessão 2 — 18 de novembro de 2026 (quarta-feira):** Grupos 4, 5 e 6.

5.1. Dinâmica da Apresentação

- **Tempo por equipe:** 20 minutos (15 minutos de apresentação + 5 minutos de arguição técnica).
- **Participação: Todos** os integrantes do grupo devem falar e estar aptos a responder perguntas sobre a modelagem, as decisões de normalização e a execução dos comandos SQL.
- **Demonstração Prática:** O grupo deve executar ao vivo os scripts no Oracle SQL (ou ambiente de banco conectado), validando a criação dos objetos e os resultados das consultas.

6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Critério	Peso	Descrição
Modelagem e Mapeamento E-R	20%	Coerência do DER, correção das cardinalidades e conversão fiel para o modelo relacional.
Normalização e DFs	20%	Rigor formal nas dependências funcionais e justificativa da passagem por cada forma normal.
Qualidade do Código DDL e Integridade	15%	Sintaxe correta no Oracle, uso adequado de tipos, nomes explícitos de *constraints* e integridade referencial.
Consultas Avançadas, Views e Triggers	20%	Correção das subqueries, eficácia dos triggers e domínio das *Window Functions* e visões.
Controle Transacional	10%	Implementação do roteiro transacional demonstrando propriedades ACID e tratamento de concorrência.

Apresentação e Domínio Técnico	15%	Clareza da exposição oral, pontualidade, clareza dos slides e desenvoltura nas respostas individuais.